

សៀវភៅណែនាំតេស្តគុណភាពប្រព័ន្ធ (QA Testing Guide)

មុខងារទី ៨: ការគ្រប់គ្រងចរន្តស្តុក និងការត្រួតពិនិត្យ (Feature #8: Inventory Management & Audit Trail)

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការជាក់ស្តែងក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ (BUSINESS CONTEXT)

នៅក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើប **Inventory (ស្តុកទំនិញ)** គឺជាបេស៊ីសដ៏សំខាន់ និងទ្រព្យសកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អាជីវកម្ម។ មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុកមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញចំនួនលេខធម្មតាទេ ប៉ុន្តែជាស្តុកក្នុងការភ្ជាប់រាល់ប្រតិបត្តិការទិញចូល (Purchase In), លក់ចេញ (POS Sales), ជួសជុលដូរគ្រឿងបន្លាស់ (Repair Spare Parts), និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញជាក់ស្តែង (Physical Stock Auditing)។ មុខងារនេះត្រូវតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតលើចំណុចស្តុកទាំង ៤៖

- ការគណនាតម្លៃស្តុកសរុប (Real-Time Stock Valuation):** ប្រព័ន្ធត្រូវគណនាតម្លៃទ្រព្យសកម្មស្តុកជាក់ស្តែង $Total\ Value = \sum (Stock\ Qty \times Cost\ Price)$ ភ្លាមៗដើម្បីជួយដល់ការកំណត់តម្លៃស្តុក។
- ការកែតម្រូវស្តុក ៣ ប្រភេទ (Stock Adjustments: Add, Subtract, Set):** ពេលរាប់ស្តុកប្រចាំសប្តាហ៍/ខែ ប្រសិនបើមានទំនិញលើស (Add), ទំនិញខ្វះខាតពេលតាំងបង្ហាញ/បាត់បង់ (Subtract), ឬកំណត់ចំនួនជាក់ស្តែង (Set) ប្រព័ន្ធត្រូវតែប្រែចំនួនស្តុកភ្លាមៗ និងទាមទារហេតុផលច្បាស់លាស់។
- សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ និង Concurrency Control:** ប្រើប្រាស់ DB: `:transaction()` និង `lockForUpdate()` ដើម្បីការពារការរំខានបុគ្គលិកលក់នៅបញ្ជី POS និងបុគ្គលិកឃ្លាំងកែសម្រួលស្តុកដំណាលគ្នា (Race Conditions) ដែលអាចបណ្តាលឱ្យស្តុកដកស្រង់ ឬឆ្គងប្រតិបត្តិការ (< 0)។
- ប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យ (Audit Trail Logs):** រាល់ការប៉ះពាល់ស្តុកទោះបី ១ គ្រឿងក៏ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ `inventory_transactions` ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយរក្សាទុកអ្នកធ្វើ (User), ចំនួនមុន (Stock Before), ចំនួនក្រោយ (Stock After), និងមូលហេតុ (Reason) ដើម្បីការពារការលួចបន្លំ។

២. រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនិងទិន្នន័យ & DATABASE FIELDS ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ

ក. តារាងកត់ត្រាប្រតិបត្តិការស្តុក (`inventory_transactions`):

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
<code>product_id</code>	BIGINT UNSIGNED	required exists:products,id	សម្គាល់ទំនិញដែលត្រូវតែសម្រួលស្តុក (FK ទៅតារាង products)
<code>user_id</code>	BIGINT UNSIGNED	required exists:users,id	កត់ត្រាអត្តសញ្ញាណបុគ្គលិក/Admin ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការ (User Audit Log)
<code>transaction_type</code>	VARCHAR(50)	Stock In Stock Out Adjustment Sale Return	ប្រភេទនៃចរន្តស្តុក (ទិញចូល, លក់ចេញ, កែសម្រួល, ឬទំនិញប្តូរត្រឡប់)
<code>quantity</code>	INT (Signed)	required non-zero integer	ចំនួនប្រែប្រួល (+ សម្រាប់បន្ថែមចូលស្តុក, - សម្រាប់ដកចេញពីស្តុក)
<code>stock_before / stock_after</code>	INT / INT	required min:0	Snapshot ចំនួនស្តុកនៅសល់មុន និងក្រោយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការភ្លាមៗ
<code>reason</code>	VARCHAR(255)	required max:255	មូលហេតុនៃការកែសម្រួល (ឧ. ទំនិញខ្វះខាតពេលតាំងបង្ហាញ, រាប់ស្តុកលើស)

ខ. លក្ខខណ្ឌស្វ័យប្រវត្តិនៃស្ថានភាពផលិតផល (**products.status** Recalculation):

✔ In Stock

នៅពេល $\text{stock_quantity} > \text{min_stock_alert}$ (ស្តុកធម្មតា អាចដាក់លក់បាន)

⚠ Low Stock

នៅពេល $0 < \text{stock_quantity} \leq \text{min_stock_alert}$ (ត្រូវបញ្ជាទិញថែមបន្ទាន់)

✖ Out of Stock

នៅពេល $\text{stock_quantity} \leq 0$ (អស់ស្តុក ហាមលក់នៅបញ្ជី POS)

៣. តារាងតេស្តលម្អិតទាំង ១៥ ករណី (COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX)

អ្នកធ្វើតេស្ត (QA Tester) ត្រូវអនុវត្តតាមជំហាននីមួយៗ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Results) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ១០០%៖

ID	សេណារីយ៉ូតេស្ត (Scenario)	ជំហានអនុវត្ត (Test Steps)	ទិន្នន័យតេស្ត (Test Data)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	កម្រិត
TC-INV-01	ត្រួតពិនិត្យ 5 Stat Cards និងតម្លៃស្តុកសរុប	បើកទំព័រ /inventory ហើយពិនិត្យមើលកាតស្ថិតិខាងលើទាំង ៥	Products, Total Units, Low Stock, Out of Stock, Valuation	ចំនួនទំនិញ, ស្តុកសរុប, និងតម្លៃ Valuation (\$) ត្រូវតែស្មើគ្នានឹង Database ជាក់ស្តែង ១០០%	High
TC-INV-02	កែសម្រួលស្តុក៖ ប្រភេទ "Add" (បូកបន្ថែម)	ចុច Adjust លើទំនិញ -> ជ្រើស "Add" -> បញ្ចូលចំនួន 5 -> ដាក់មូលហេតុ -> Save	Type: add Qty: 5 Reason: រាប់ស្តុកឃើញលើស	ស្តុកកើនពី X ទៅ X+5, តារាង update ភ្លាមៗ, មាន log ចូល inventory_transactions (+5)	Critical
TC-INV-03	កែសម្រួលស្តុក៖ ប្រភេទ "Subtract" (ដកចេញ)	ចុច Adjust លើទំនិញ -> ជ្រើស "Subtract" -> បញ្ចូលចំនួន 2 -> ដាក់មូលហេតុ -> Save	Type: subtract Qty: 2 Reason: ទំនិញខូចពេលកាត់បង្គោល	ស្តុកថយពី X ទៅ X-2, មាន log ចូល inventory_transactions (-2) ជាមួយមូលហេតុច្បាស់លាស់	Critical
TC-INV-04	ទប់ស្កាត់ការដកស្តុកលើសចំនួននៅសល់ (Stock Underflow)	ជ្រើសទំនិញដែលមានស្តុក 3 -> ព្យាយាមដកចំនួន 10 -> ចុច Save	Current: 3 Subtract: 10	ប្រព័ន្ធបង្ហាញ (Error 422) និងបង្ហាញសារ "មិនអាចដកស្តុកចំនួន 10 បានទេ ព្រោះស្តុកមានត្រឹមតែ 3"	Critical
TC-INV-05	កែសម្រួលស្តុក៖ ប្រភេទ "Set" (កំណត់ចំនួនផ្ទាល់)	ចុច Adjust -> ជ្រើស "Set" -> កំណត់ចំនួនថ្មី 25 -> ដាក់មូលហេតុ -> Save	Type: set New Qty: 25 Reason: សំរេចកម្មស្តុកប្រចាំខែ	ស្តុកផ្លាស់ប្តូរទៅជា 25 គត់, គណនា delta ត្រឹមត្រូវ (+/-), កត់ត្រា stock_before និង stock_after	High
TC-INV-06	ប្តូរស្ថានភាពស្វ័យប្រវត្តិទៅ "Low Stock"	ទំនិញមាន min_alert=5, បច្ចុប្បន្នស្តុក 10 -> ដកចេញ 6 គ្រាប់ (នៅសល់ 4)	Min Alert: 5 Stock After: 4	ស្ថានភាពផលិតផលប្តូរពី "In Stock" ទៅ "Low Stock" ពណ៌លឿងភ្លាមៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ	High
TC-INV-07	ប្តូរស្ថានភាពស្វ័យប្រវត្តិទៅ "Out of Stock"	ទំនិញមានស្តុក 4 -> ដកចេញ 4 គ្រាប់ឱ្យអស់ (នៅសល់ 0)	Stock After: 0	ស្ថានភាពផលិតផលប្តូរទៅជា "Out of Stock" ពណ៌ក្រហម, Out of Stock Count កើន +1	High
TC-INV-08	ស្ថានភាពស្វ័យប្រវត្តិភ្លាមៗជា "In Stock" វិញ	ទំនិញដែល Out of Stock -> បូកបញ្ចូលស្តុកចំនួន 20 គ្រាប់	Stock Before: 0 Add: 20	ស្ថានភាពត្រឡប់មក "In Stock" ពណ៌បៃតងវិញភ្លាមៗ, អាចជ្រើសរើសលក់លើ POS បានធម្មតា	Medium
TC-INV-09	ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិសរនកម្ម (Inventory History Tab)	ចុចលើ Tab "Inventory History" ហើយពិនិត្យមើលតារាងប្រតិបត្តិការថ្មីបំផុត	Date, Product, Type, Qty Change, Before/After, Operator	បង្ហាញគ្រប់ប្រតិបត្តិការលម្អិត, បង្ហាញឈ្មោះបុគ្គលិកដែលបានធ្វើ, មិនអាចកែប្រែ ឬលុប log បានឡើយ	Critical
TC-INV-10	ផ្ទៀងផ្ទាត់ការបង្ខំឱ្យបញ្ចូលមូលហេតុ (Mandatory Reason)	បើក Form កែសម្រួលស្តុក -> បញ្ចូលចំនួនប៉ុន្មានប្រហាក់ប្រហែល Reason ទទេ -> ចុច Save	Reason: "" (Empty)	ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់មិនឱ្យ Save និងបង្ហាញសារ "សូមបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការកែសម្រួលស្តុក"	High

ID	សេណារីយ៉ូតេស្ត (Scenario)	ជំហានអនុវត្ត (Test Steps)	ទិន្នន័យតេស្ត (Test Data)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	កម្រិត
TC-INV-11	តេស្តស្វែងរកទំនិញក្នុងស្តុក (Product Stock Search)	វាយបញ្ចូលឈ្មោះកុំព្យូទ័រ (ឧ. "MacBook", "RTX") ឬ SKU ឬ Barcode ក្នុងប្រអប់ Search	Search: "ASUS" / "RTX-4080"	តារាងបង្ហាញទំនិញដែលត្រូវគ្នា នឹងពាក្យគន្លឹះភ្លាមៗ ដោយមិនបាត់បង់ទិន្នន័យ	Medium
TC-INV-12	តេស្តតម្រងចម្រោះតាម Category, Brand និង Status	ជ្រើសរើស Category (ឧ. Graphic Card) + Status (Low Stock)	Category: GPU Status: Low Stock	បង្ហាញតែទំនិញណាដែលស្ថិតក្នុង Category នោះ និងមានស្ថានភាព Low Stock ប៉ុណ្ណោះ	Medium
TC-INV-13	តេស្តតម្រងប្រវត្តិសវនកម្ម (Filter Inventory History)	ក្នុងផ្ទាំង History: ជ្រើសប្រភេទ "Adjustment" និង ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទ (Date From - Date To)	Type: Adjustment Date: Last 7 Days	បង្ហាញតែប្រតិបត្តិការកែតម្រូវស្តុក ដែលបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលកំណត់នោះយ៉ាងត្រឹមត្រូវ	Medium
TC-INV-14	តេស្ត Concurrency Protection & Transaction Rollback	សាកល្បងកែសម្រួលស្តុកដោយបង្កឱ្យមាន Exception ពាក់កណ្តាលផ្លូវក្នុង DB	DB::transaction & lockForUpdate	ប្រព័ន្ធធ្វើ Rollback ទាំងស្រុង មិនបណ្តាលឱ្យស្តុកខុសពីការពិត ឬបង្កើត log ខ្មៅចង្អើយ	Critical
TC-INV-15	ការធ្វើសមកាលកម្មម៉ូឌុល (POS & Purchase Sync)	១. ទទួលទំនិញពី PO (Feature #7) -> ២. លក់ទំនិញលើ POS (Feature #9) -> ពិនិត្យស្តុក	PO Receive: +10 POS Sale: -2	ស្តុកកើន +10 ពេល PO Delivered, ហើយថយ -2 ពេល POS លក់រួច ដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងមាន Log ទាំងពីរ	Critical

៤. ដំណើរការអនុវត្តជាក់ស្តែងជំហានម្តងៗ (STEP-BY-STEP SOP)

១ ដំណាក់កាលទី ១៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់តារាងតុល្យការស្តុក និងតម្លៃសរុប (Stock Valuation Audit)

ចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ **Inventory Management**។ ពិនិត្យមើល **Card Total Stock Value (\$)**។ គណនាសាកល្បង៖ យកចំនួនស្តុកនៃផលិតផលនីមួយៗគុណនឹងតម្លៃដើម (Cost Price) រួចបូកបញ្ចូលគ្នា។ តម្លៃបង្ហាញលើ Dashboard ត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងផលបូកជាក់ស្តែង ១០០% ដោយគ្មានកំហុសទសភាគ។

២ ដំណាក់កាលទី ២៖ ការសាកល្បងដកស្តុកទំនិញខូចខាត ឬតាំងបង្ហាញ (Damaged Item Write-off)

ជ្រើសរើសទំនិញមួយ (ឧ. *Monitor ASUS 27"* មានស្តុកដើម ៨)។ ចុចប៊ូតុង **Adjust Stock** -> ជ្រើសរើស Radio "**ដកចេញ (Subtract)**" -> រាយបញ្ចូលចំនួន ២ -> រាយមូលហេតុ "*អេក្រង់បែកពេលលើកដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងហាង*" -> ចុច **Save Adjustment**។ ផ្ទៀងផ្ទាត់៖ ស្តុកថ្មីត្រូវធ្លាក់មកនៅ ៦, ស្ថានភាពត្រូវគណនាឡើងវិញ, និងមាន log ក្នុង History។

៣ ដំណាក់កាលទី ៣៖ ការធ្វើសរកម្មរាប់ស្តុកជាក់ស្តែងប្រចាំខែ (Physical Stocktake - "Set")

ពេលបុគ្គលិករាប់ស្តុកជាក់ស្តែងឃើញខុសពីប្រព័ន្ធ (ឧ. ក្នុងប្រព័ន្ធឃើញ ១៥ តែជាក់ស្តែងនៅលើធ្នើមាន ១៨)៖ ចុចប៊ូតុង **Adjust Stock** -> ជ្រើសរើស "**កំណត់ចំនួនផ្ទាល់ (Set)**" -> រាយចំនួន ១៨ -> រាយមូលហេតុ "*រាប់ស្តុកចុងខែឃើញលើស ៣ គ្រឿង*" -> រួចចុច **Save**។ ប្រព័ន្ធត្រូវគណនា delta (+3) និងកត់ត្រា *stock_before=15* និង *stock_after=18*។

៤ ដំណាក់កាលទី ៤៖ ការផ្ទៀងផ្ទាត់តម្លាភាពសរកម្ម (Audit Trail Verification)

ចុចចូលទៅកាន់ Tab **Inventory History**។ ពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការដែលទើបតែធ្វើរួច៖ ត្រូវប្រាកដថាប្រព័ន្ធបង្ហាញ **កាលបរិច្ឆេទ-ម៉ោង** ត្រឹមត្រូវ, បង្ហាញ **ឈ្មោះបុគ្គលិកដែលបានកែប្រែ** (Created By), បង្ហាញចំនួនប្រែប្រួល (+/-) ជាមួយពណ៌បៃតង/ក្រហម, និងបង្ហាញមូលហេតុលម្អិត។ គ្មានប៊ូតុង Delete លើតារាងនេះទេ ដើម្បីធានាភាពស្មោះត្រង់នៃទិន្នន័យ។

៥. បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់មុនពេលអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ (PRODUCTION SIGN-OFF)

✓ ការគណនាតម្លៃស្តុកសរុប (Valuation) ត្រឹមត្រូវ ១០០%

✓ ប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ការដកស្តុកអវិជ្ជមាន (Negative Stock Blocked)

✓ រាល់ការកែប្រែមានកត់ត្រាក្នុង Inventory History ជាមួយឈ្មោះ User

✓ ការកែតម្រូវស្តុកទាំង ៣ ប្រភេទ (Add, Subtract, Set) ដំណើរការរលូន

✓ ការប្តូរ Status (In Stock, Low Stock, Out of Stock) ស្វ័យប្រវត្តិ

✓ ប្រព័ន្ធមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារ Race Condition (Lock for update)

អ្នកធ្វើតេស្ត (QA Tester)

ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេស (Tech Lead)

ម្ចាស់ហាង/អតិថិជន (Store Manager)

ហត្ថលេខា និងកាលបរិច្ឆេទ

ហត្ថលេខា និងកាលបរិច្ឆេទ

ហត្ថលេខា និងកាលបរិច្ឆេទ